
LAB 03- Tìm đường đi ngắn nhất với Dijkstra

1. Thuật toán Dijkstra

Cho $G=(X,E)$ là một đồ thị có trọng không âm gồm n đỉnh. Thuật toán Dijkstra được dùng để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh i đến j cho trước.

Gọi L là ma trận trọng lượng (với qui ước $L_{hk} = +\infty$ nếu không có cạnh nối từ đỉnh h đến đỉnh k).

Ta sử dụng thêm hai mảng để lưu vết của quá trình tìm đường đi:

- $Length[\dots]$: lưu độ dài từ đỉnh đầu i đến các đỉnh trong đồ thị.
- $Last[\dots]$: lưu đỉnh liền trước nó trên đường đi.

Bước 1: Gán $T := X$ và gán các nhãn:

$Length[i] = 0;$

$Length[k] = +\infty$ với $\forall k \in X \setminus \{i\};$

$Last[k] = -1; \forall k \in X;$

Bước 2: Nếu $j \notin T$ thì dừng và giá trị $Length[j]$ là độ dài đường đi ngắn nhất từ i đến j và $Last[j]$ lưu đỉnh nằm ngay trước j trên đường đi đó.

Bước 3: Chọn đỉnh $v \in T$ sao cho $Length[v]$ nhỏ nhất và gán $T := T \setminus \{v\}.$

Bước 4: $\forall k \in T$ và có cạnh nối từ v đến k :

Nếu $Length[k] > Length[v] + L_{vk}$ thì

$Length[k] = Length[v] + L_{vk};$

$Last[k] = v;$

Cuối nếu

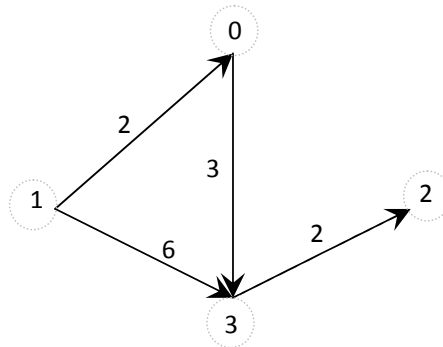
Cuối với mọi

Trở về bước 2

Chú ý: Khi thuật toán dừng, nếu $\text{Length}[j] = +\infty$ thì không tồn tại đường đi từ i đến j , nếu ngược lại thì $\text{Length}[j]$ là độ dài đường đi ngắn nhất.

2. Ví dụ Dijkstra

Cho đồ thị sau:



Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 trong đồ thị.

$\text{Length}[0]_0 = \infty$ $\text{Last}[0]_0 = -1$ $\text{Length}[1]_0 = 0$ $\text{Last}[1]_0 = -1$ $\text{Length}[2]_0 = \infty$ $\text{Last}[2]_0 = -1$ $\text{Length}[3]_0 = \infty$	<u>Bước 1:</u> khởi tạo Khởi tạo đỉnh 1 với độ dài min hiện tại là 0, và nhãn đỉnh trước là chính nó (hoặc -1, điều này không quan trọng). Các đỉnh còn lại đều được gán độ dài min là ∞. Dưới đây là bảng mô tả <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <th>$T \backslash \text{step}$</th> <th>0</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>$\text{Length}[] \backslash \text{step}$</th> <th>0</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>∞</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>∞</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>∞</td> </tr> </table>	$T \backslash \text{step}$	0	0	0	1	1	2	2	3	3	$\text{Length}[] \backslash \text{step}$	0	0	∞	1	0	2	∞	3	∞
$T \backslash \text{step}$	0																				
0	0																				
1	1																				
2	2																				
3	3																				
$\text{Length}[] \backslash \text{step}$	0																				
0	∞																				
1	0																				
2	∞																				
3	∞																				

Last[]\step	0
0	-1
1	-1
2	-1
3	-1

Length[0]₁ = 2

Last[0]₁ = 1

Length[1]₁ = 0

Last[1]₁ = -1

Length[2]₁ = ∞

Last[2]₁ = -1

Length[3]₁ = 6

Bước 2: đỉnh 2 vẫn thuộc T ta sang bước kế tiếp.

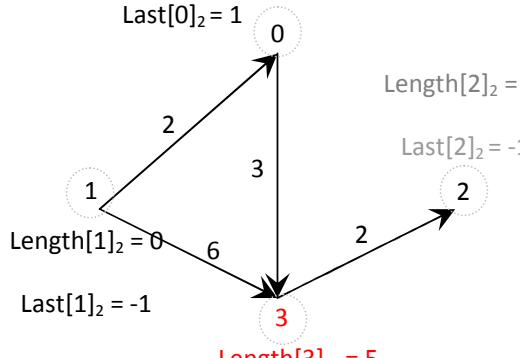
Bước 3: chọn đỉnh có độ dài nó nhỏ nhất. Ở đây là đỉnh 1, ta loại đỉnh này ra.

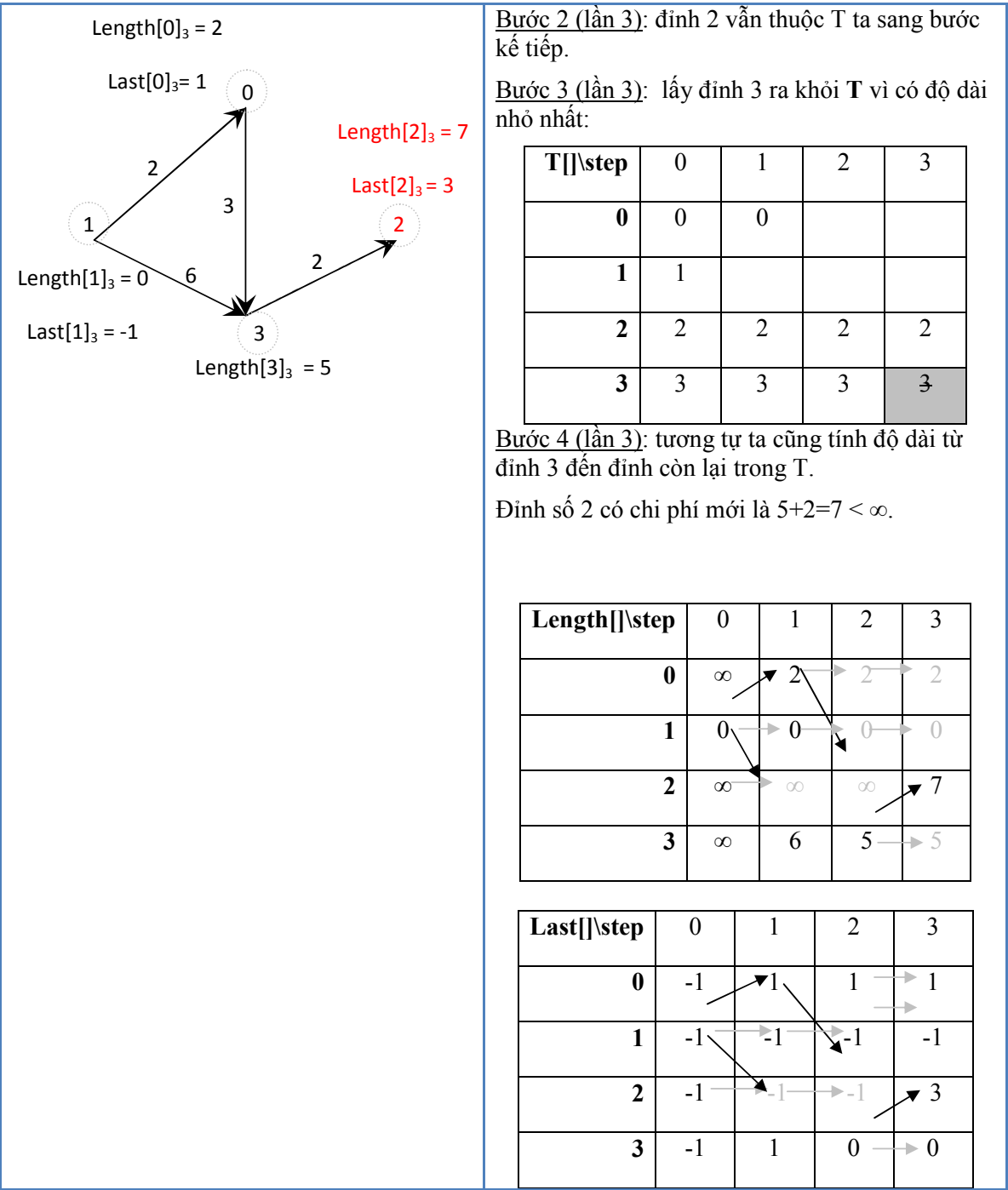
T[]\step	0	1
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3

Bước 4: Các đỉnh còn lại đều có Length[] cực đại nên ta cập nhật lại như sau

Length[]\step	0	1
0	∞	→ 2
1	0	→ 0
2	∞	→ ∞
3	∞	6

Last[]\step	0	1
0	-1	→ 1
1	-1	→ -1
2	-1	→ -1

		3	-1	1																																																												
Length[0]₂ = 2 Last[0]₂ = 1 Length[1]₂ = 0 Last[1]₂ = -1 Length[2]₂ = ∞ Last[2]₂ = -1 Length[3]₂ = 5 		<u>Bước 2 (lần 2):</u> đỉnh 2 vẫn thuộc T ta sang bước kế tiếp. <u>Bước 3 (lần 2):</u> trong T, chọn đỉnh có độ dài nhỏ nhất. Ở đây là đỉnh 0, nên: <table><tr><th>T\step</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th></tr><tr><th>0</th><td>0</td><td>0</td><td>∞</td></tr><tr><th>1</th><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><th>3</th><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> <u>Bước 4 (lần 2):</u> tính độ dài từ đỉnh 0 vừa xét ở trên đến các đỉnh còn lại trong T. Đỉnh số 3 có chi phí mới là 2+3=5 nhỏ hơn chi phí cũ (6), vì vậy ta cập nhật lại đỉnh này. <table><tr><th>Length\step</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th></tr><tr><th>0</th><td>∞</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><th>1</th><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><th>2</th><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td></tr><tr><th>3</th><td>∞</td><td>6</td><td>5</td></tr></table> <table><tr><th>Last\step</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th></tr><tr><th>0</th><td>-1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><th>1</th><td>-1</td><td>-1</td><td>-1</td></tr><tr><th>2</th><td>-1</td><td>-1</td><td>-1</td></tr><tr><th>3</th><td>-1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>			T\step	0	1	2	0	0	0	∞	1	1			2	2	2	2	3	3	3	3	Length\step	0	1	2	0	∞	2	2	1	0	0	0	2	∞	∞	∞	3	∞	6	5	Last\step	0	1	2	0	-1	1	1	1	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	3	-1	1	0
T\step	0	1	2																																																													
0	0	0	∞																																																													
1	1																																																															
2	2	2	2																																																													
3	3	3	3																																																													
Length\step	0	1	2																																																													
0	∞	2	2																																																													
1	0	0	0																																																													
2	∞	∞	∞																																																													
3	∞	6	5																																																													
Last\step	0	1	2																																																													
0	-1	1	1																																																													
1	-1	-1	-1																																																													
2	-1	-1	-1																																																													
3	-1	1	0																																																													



Length[0]₄ = 2

Last[0]₄ = 1

0

Length[1]₄ = 0

Last[1]₄ = -1

1

Length[2]₄ = 7

Last[2]₄ = 3

2

Length[3]₄ = 5

3

2

3

6

2

Bước 2 (lần 4): đỉnh 2 vẫn thuộc T.

Bước 3 (lần 4): lấy đỉnh 2 ra khỏi T vì có độ dài nhỏ nhất, lúc này

T\step	0	1	2	3	4
0	0	0			
1	1				
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3		

Lúc này đỉnh 2 không còn nằm trong T nữa, chúng ta kết thúc thuật toán.

- Trong trường hợp có nhiều đường đi ngắn nhất từ s đến g thì chỉ cần xuất 1 đường đi tùy ý.

2. Yêu cầu nâng cao (cộng điểm):

- Cải tiến thuật toán **Dijkstra** để tìm **tất cả** đường đi ngắn nhất từ s đến g.
- Xuất các đường đi theo thứ tự tăng dần với định nghĩa “*nhỏ hơn*” như sau:

$$A < B \Leftrightarrow$$

- o Hoặc Số đỉnh (A) < Số đỉnh (B)
- o Hoặc Số đỉnh (A) = Số đỉnh (B) , $A(k) < B(k)$ với $k = \min(i \mid A(i) \neq B(i))$

Ví dụ:

Tập tin đầu vào	Đồ thị	Tập tin kết quả
<pre> 9 0 2 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 3 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 </pre>		<pre> 10 0 8 0 2 8 0 1 3 8 0 2 3 8 0 2 1 3 8 0 1 3 4 6 7 8 0 2 3 4 6 7 8 0 2 1 3 4 6 7 8 </pre>

III. Nội dung báo cáo:

Báo cáo cần thể hiện rõ các nội dung sau:

- Ý tưởng thuật toán đã cài đặt (thuật toán Dijkstra và phần cải tiến nếu có).
- Cách tổ chức thiết kế chương trình.